

Contratti per lo UC “Gestire menu”

Pre-condizione generale: l'attore è identificato con un'istanza *ch* di Chef

1. creaMenu(titolo?: testo)

Pre-condizioni:

Post-condizioni:

- è stata creata un'istanza *m* di Menù
- [se è specificato un titolo] *m.titolo* = titolo
- *ch* è **proprietario di** *m*
- *m.pubblicato* = no

1a.1 eliminaMenu(menu: Menu)

Pre-condizioni: ---

Post-condizioni: Se *ch* è **proprietario di** menu e menu non è **in uso** in alcun Evento:

- ogni Sezione *sez* tale che menu **contiene** *sez*
 - per ogni Voce *voc* tale che *voc* **appartiene a** *sez*, *voc* è eliminata
 - *sez* è eliminata
- ogni Voce *voc* tale che *voc* **appartiene a** menu è eliminata
- menu è eliminato

1b.1 scegliMenuPerModifica(menu: Menu)

Pre-condizioni: ---

Post-condizioni: ---

NdR: *Attenzione: gli errori che può dare un'operazione non sono pre-condizioni. Se una pre-condizione è falsa l'operazione non può avvenire. Nel nostro caso l'operazione avviene ma può dare errore. Se avessimo delle post-condizioni potremmo dire che in alcuni casi quelle post-condizioni non si verificano, ma in questo caso non ci sono nemmeno post-condizioni.*

1c.1 scegliMenuPerCopia(menu: Menu)

Pre-condizioni: ---

Post-condizioni:

- è stata creata un'istanza *m* di Menu
- *m.titolo* = menu.titolo
- *m.pubblicato* = no
- *m.consigliatoCuoco* = menu.consigliatoCuoco
- *m.piattiCaldi* = menu.piattiCaldi
- *m.richiedeCucina* = menu.richiedeCucina
- *m.buffer* = menu.buffer
- *m.fingerFood* = menu.fingerFood
- per ogni Sezione *sez* tale che menu **contiene** *sez*, è stata creata una istanza *s* di Sezione tale che:
 - *s.nome* = *sez.nome*
 - *m* **contiene** *s*
 - per ogni Voce *voc* tale che *voc* **appartiene a** *sez* e *voc* **fa riferimento** ad una Ricetta *ric*, è stata creata una istanza *v* di Voce tale che:
 - *v.descrizione* = *voc.descrizione*
 - *v* **appartiene a** *s*
 - *v* **fa riferimento** a *ric*
- per ogni Voce *voc* tale che *voc* **appartiene a** menu, e *voc* **fa riferimento** ad una Ricetta *ric*, è stata creata una istanza *v* di Voce tale che:
 - *v.descrizione* = *voc.descrizione*
 - *v* **appartiene a** *m*
 - *v* **fa riferimento** a *ric*

2. definisciSezione(nome: testo)

Pre-condizioni:

- è in corso la definizione di un Menu *m*

Post-condizioni:

- è stata creata un'istanza *sez* di Sezione
- *sez.nome* = nome
- *m* **contiene** *sez*

2a.1 eliminaSezioneConVoci(sezione: Sezione)

Pre-condizioni:

- è in corso la definizione di un Menu *m* e *m* **contiene** sezione

Post-condizioni:

- ogni istanza *voc* di Voce che **appartiene a** sezione è eliminata
- sezione è eliminata

2b.1 eliminaSezione(sezione: Sezione)

Pre-condizioni:

- è in corso la definizione di un Menu *m* e *m* **contiene** sezione

Post-condizioni:

- ogni istanza *voc* di Voce che **appartiene a** sezione, *voc* **appartiene a** *m*
- sezione è eliminata

2c.1 modificaNomeSezione(sezione: Sezione, nomeNuovo: testo)

Pre-condizioni:

- è in corso la definizione di un Menu m e m **contiene** sezione

Post-condizioni:

- sezione.nome = nomeNuovo

2d.1 modificaOrdineSezioni(ordinamento)

Pre-condizioni: è in corso la definizione di un Menu m

Post-condizioni: l'associazione **contiene** fra m e le Sezioni è modificata in accordo a ordinamento

2e.1/2f.1 modificaOrdineVoci(sezione?: Sezione, ordinamento)

Pre-condizioni:

- è in corso la definizione di un Menu m
- [se è specificata una sezione] m **contiene** sezione

Post-condizioni:

- [se è specificata una sezione] l'associazione **appartiene a** fra sezione e le Voci è modificata in accordo a ordinamento
- [se non è specificata una sezione] l'associazione **appartiene a** fra m e le Voci è modificata in accordo a ordinamento

3. consultaInfoEventi()

Interrogazione al sistema: non ha post-condizioni.

Nemmeno pre-condizioni, potrebbe essere fatta in qualsiasi momento.

4. consultaRicettario()

Interrogazione al sistema: non ha post-condizioni.

Nemmeno pre-condizioni, potrebbe essere fatta in qualsiasi momento.

NdR: Nelle operazioni 3 e 4 non è sbagliato se si vuole mettere come precondizione che è in corso la definizione di un Menù m , perché nel contesto ristretto di questo caso d'uso è così. Nulla però impedisce che queste stesse operazioni appaiano in altri casi d'uso, e siccome questa ipotesi (che sia in corso la definizione di un Menù) non è significativa per lo svolgimento di queste operazioni, evitiamo di introdurre un vincolo inutile.

4a.1 assegnaVoceASezione(voce: Voce, sezione: Sezione?)

Pre-condizioni:

- è in corso la definizione di un Menu m ,
- [se è specificata una sezione] m **contiene** sezione

Post-condizioni:

- se esiste una Sezione s tale che voce appartiene a s , l'associazione **appartiene a** fra s e voce è eliminata
- se voce appartiene a m , l'associazione **appartiene** fra m e voce è eliminata
- [se è specificata una sezione] voce appartiene a sezione
- [se non è specificata una sezione] voce appartiene a m

4b.1 specificaDescrizionePerVoce(voce: Voce, descrizione: testo)

Pre-condizioni: è in corso la definizione di un Menu m , e voce appartiene a m OPPURE esiste una Sezione sez tale che m **contiene** sez e voce appartiene a sez

Post-condizioni: voce.descrizione = descrizione

4c.1 eliminaVoce(voce: Voce)

Pre-condizioni: è in corso la definizione di un Menu m , e voce appartiene a m OPPURE esiste una Sezione sez tale che m **contiene** sez e voce appartiene a sez

Post-condizioni: l'istanza voce è eliminata

5. inserisciVoce(ricetta: Ricetta, sezione?: Sezione, descrizione?: testo)**Pre-condizioni:**

- è in corso la definizione di un Menu m
- [se è specificata una sezione] m **contiene** sezione

Post-condizioni:

- è stata creata un'istanza v di Voce
- v **fa riferimento** a ricetta
- [se non è specificata una sezione] v **appartiene a** Menu m
- [se è specificata una sezione] v **appartiene a** sezione
- [se è specificata una descrizione] $v.descrizione$ = descrizione
- [altrimenti] $v.descrizione$ = ricetta.nome

6. annotaInfoAggiuntive(richiedeCuoco: si/no, richiedeCucina: si/no, piattiCaldi: si/no, buffet: si/no, fingerFood: si/no)**Pre-condizioni:**

- è in corso la definizione di un Menu m

Post-condizioni:

- $m.richiedeCuoco$ = richiedeCuoco
- $m.richiedeCucina$ = richiedeCucina
- $m.piattiCaldi$ = piattiCaldi
- $m.buffet$ = buffet

- $m.fingerFood = \underline{fingerFood}$

7.modificaTitolo(nuovoTitolo: testo)

Pre-condizioni:

- è in corso la definizione di un Menu m

Post-condizioni:

- $m.titolo = \underline{nuovoTitolo}$

8. pubblica()

Pre-condizioni:

- è in corso la definizione di un Menu m

Post-condizioni:

- $m.pubblicato = \text{sì}$

8a.1 concludiSenzaPubblicare()

Pre-condizioni:

- è in corso la definizione di un Menu m

Post-condizioni:

-